

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • 3ème

Étude des écosystèmes : La forêt et la savane

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche propose des problèmes de synthèse exigeants portant sur la biodiversité, les interdépendances, les dégradations et la restauration des écosystèmes forestiers et de savane. Rédiger et justifier soigneusement chaque démarche.

EXERCICE 1 Interdépendances dans une savane camerounaise

Dans la savane soudanienne de l'Extrême-Nord, on a suivi pendant dix ans les effectifs de quelques populations d'une aire protégée. Les résultats sont résumés ci-dessous.

Population	Année 1	Année 5	Année 10
Herbes et arbustes (biomasse relative)	100	82	55
Antilopes	1200	900	480
Lions	45	38	20
Vautours	300	250	140

Sur la même période, on observe une intensification des feux de brousse tardifs et du pâturage extensif aux abords de l'aire.

1. À partir des données du tableau, décrire l'évolution générale de cet écosystème et dégager les relations de dépendance qui relient les quatre populations étudiées.
2. Construire, en le justifiant, une chaîne alimentaire à quatre maillons impliquant ces populations, puis représenter le réseau trophique correspondant en y intégrant les vautours.
3. Analyser le rôle des feux de brousse tardifs et du surpâturage dans l'évolution observée, en distinguant leurs effets directs et leurs effets indirects sur chaque maillon.
4. Expliquer pourquoi la disparition progressive des vautours peut constituer un problème sanitaire et écologique pour l'ensemble de l'écosystème.
5. Proposer, en les argumentant, trois mesures concrètes de gestion permettant de restaurer l'équilibre de cette savane, en précisant les acteurs à mobiliser. (2 pts)

EXERCICE 2 Déforestation et bilan carbone en forêt du Sud-Cameroun

Une commune forestière du Sud-Cameroun possède une forêt dense de 12000 ha. Une étude estime que chaque hectare de forêt mature stocke en moyenne 200 t de carbone dans sa biomasse et son sol, et en fixe 5 t supplémentaires par an. Chaque année, l'exploit-

tation agricole itinérante et l'exploitation forestière détruisent 2 % de la surface forestière restante. On admet que la déforestation libère dans l'atmosphère 80 % du carbone stocké, sous forme de CO_2 .

1. Calculer la surface de forêt détruite au cours de la première année, puis la surface restante au bout de deux ans. Montrer que la surface restante après n années s'écrit $S_n = 12000 \times (0,98)^n$ hectares.
2. Déterminer la quantité de carbone stocké perdue lors de la première année de déforestation, puis la masse de CO_2 correspondante rejetée dans l'atmosphère, sachant qu'une tonne de carbone correspond à environ 3,7 t de CO_2 .
3. En comparant le carbone fixé annuellement par la forêt restante au carbone libéré par sa destruction, montrer que la commune est passée du statut de « puits de carbone » à celui de « source de carbone ».
4. Expliquer, en mobilisant au moins trois mécanismes précis, comment cette déforestation menace la biodiversité locale et modifie le climat régional (pluviométrie, température, sols).
5. Une association propose un programme de reboisement de 500 ha par an avec des essences locales. Évaluer de façon critique ce programme : suffit-il à compenser la déforestation ? Quelles conditions de réussite (choix des essences, suivi, participation des populations) faut-il exiger ? (2 pts)

EXERCICE 3 Braconnage et effondrement d'une population d'éléphants

Dans un parc national, la population d'éléphants est estimée à 800 individus. Les relevés montrent que le braconnage tue en moyenne 60 éléphants par an, tandis que les naissances compensent naturellement environ 5 % de la population chaque année. Par ailleurs, les éléphants jouent un rôle clé : ils disséminent les graines de nombreux arbres forestiers et maintiennent des clairières fréquentées par d'autres herbivores.

1. Calculer l'effectif de la population au bout d'un an, puis au bout de deux ans, en supposant les taux constants. Exprimer le taux annuel net d'évolution de la population et conclure sur sa viabilité à long terme.
2. Justifier le qualificatif d'« espèce clé de voûte » attribué à l'éléphant, en explicitant les conséquences en cascade de sa disparition sur la régénération de la forêt et sur les autres herbivores.
3. Analyser les causes économiques et sociales du braconnage dans les zones périphériques du parc, et expliquer pourquoi les seules mesures répressives se révèlent souvent insuffisantes.
4. Concevoir un plan de conservation en quatre actions complémentaires (protection, développement local, éducation, suivi scientifique), en précisant pour chacune l'ob-

jectif visé et un indicateur permettant d'en évaluer l'efficacité. (2 pts)

EXERCICE 4 **Projet de reboisement : concevoir et argumenter une démarche**

Le conseil municipal d'une localité de la région de l'Ouest souhaite restaurer une colline dégradée de 20 ha, autrefois boisée, aujourd'hui ravagée par l'érosion et les feux de brousse annuels. Tu es membre du club environnement du collège, sollicité pour élaborer le volet technique du projet. On dispose de plants de trois essences : un fruitier local à croissance moyenne, un arbre forestier indigène à croissance lente mais très apprécié des oiseaux, et une essence exotique à croissance rapide mais consommant beaucoup d'eau.

1. Décrire, étape par étape, le protocole complet d'une opération de reboisement réussie (choix du site, préparation du sol, choix et plantation des plants, entretien, suivi), en précisant la période la plus favorable au Cameroun et en la justifiant.
2. Établir un tableau comparatif des trois essences proposées selon au moins quatre critères (croissance, biodiversité accueillie, besoins en eau, intérêt socio-économique), puis justifier le choix d'un mélange d'essences plutôt qu'une monoculture.
3. Calculer le nombre de plants nécessaires si l'on plante en moyenne 600 plants par hectare, puis proposer une répartition chiffrée et argumentée des trois essences sur les 20 ha.
4. Rédiger un texte argumentatif d'une quinzaine de lignes destiné à convaincre les habitants réticents, en montrant les bénéfices écologiques, économiques et sociaux attendus du reboisement de la colline. (2 pts)